中学1年　JH-MATH-G1-U02　文字と式

問題プリント 文字と式　問題プリント 解答・詳細解説

A 基本確認 20問・B 標準演習 20問・C 思考力・記述 10問・D 典型誤答訂正 10問

全 60 問　260 点　対応する授業プリント：JH-MATH-G1-U02-LESSON

A　基本確認	B　標準演習	C　思考力・記述応用	D　典型誤答訂正
20 問	20 問	10 問	10 問

解答一覧

番号	正答	配点
問1(ア)	**3**　$-xy$	2
問1(イ)	**1**　$3mn$	2
問1(ウ)	**4**　$\dfrac{m+n}{3}$	2
問1(エ)	**1**　$6xy$	2
問1(オ)	**4**　14	2
問2(ア)	**4**　12	2
問2(イ)	**6**（あ＝**6**）	2
問2(ウ)	**3**　-12	2
問2(エ)	**3**　$5x+12$	2
問2(オ)	**4**　$2x+1$	2
問3(ア)	**3**　$x+8$	2
問3(イ)	**2**　$7x+10$	2
問3(ウ)	**2**　$3x+7$	2
問3(エ)	**3**　$-3x-6$	2
問3(オ)	**3**　$-x-25$	2
問4(ア)	**3**　$-x-5$	2
問4(イ)	**4**　$-\dfrac{1}{3}$	2
問4(ウ)	**2**　$-5x$ と -9	2
問4(エ)	**1**　$-6y$ と -2	2
問4(オ)	**3**　$\dfrac{4}{7}$	2
問5(ア)	**3**　$\dfrac{11x-10}{6}$	4
問5(イ)	**3**　$\dfrac{5x-17}{6}$	4
問5(ウ)	**4**　$\dfrac{7x-13}{12}$	4

番号	正答	配点
問5(エ)	**4**　$\dfrac{2x-11}{6}$	4
問5(オ)	**3**　$10a+b$	4
問6(ア)	**2**　$70x+y$（**m**）	4
問6(イ)	**2**　$60x+y$（**m**）	4
問6(ウ)	**1**　$1000-6a$（円）	4
問6(エ)	**4**　$100a+10b+c$	4
問6(オ)	**4**　$a=5x+2$	4
問7(ア)	**4**　$a=6x+9$	4
問7(イ)	**1**　$5x-7>y$	4
問7(ウ)	**4**　$5x+80 \geqq 1000$	4
問7(エ)	**13**（い＝**1**　う＝**3**）	4
問7(オ)	**64**（え＝**6**　お＝**4**）	4
問8(ア)	**6**（か＝**6**）	4
問8(イ)	**3**　-12	4
問8(ウ)	**3**　りんご**1**個の値段がみかん**1**個の値段より何円高いか	4
問8(エ)	**3**　りんご 4 個とみかん 5 個の代金の合計は，1000 円より安い	4
問8(オ)	**1**　1000 円出してりんご 6 個とみかん 3 個を買ったときのおつり	4
問9(ア)	**75**（き＝**7**　く＝**5**）	8
問9(イ)	**1**　$3n-(n-1)$	8
問9(ウ)	**91**（け＝**9**　こ＝**1**）	8
問9(エ)	**1**　$\dfrac{3}{2}\pi r+2r$（**cm**）	8
問9(オ)	**3**　$\dfrac{1}{5}\pi r^2$（$\mathbf{cm}^2$）	8
問10(ア)	**2**　**X**：正　**Y**：誤	8
問10(イ)	**3**　**X**：誤　**Y**：正	8
問10(ウ)	**1**　**X**：正　**Y**：正	8
問10(エ)	**1**　**(a)**：$n-1$　**(b)**：$3n$	8
問10(オ)	**3**　**(a)**：$10b+a$　**(b)**：$11a+11b$	8
問11(ア)	**2**　②の行	6
問11(イ)	**2**　②の行	6
問11(ウ)	**1**　①の行	6
問11(エ)	**2**　②の行	6
問11(オ)	**1**　分子の $-(x-4)$ のかっこをはずすとき，-1 を x の項にしかかけていない（定数項の符号を変えていない）。	6

番号	正答	配点
問12(ア)	1　分子の $-(3x-4)$ のかっこをはずすとき，-1 を x の項にしかかけていない（定数項の符号を変えていない）。	6
問12(イ)	1　分子の $-3(3x+1)$ のかっこをはずすとき，-3 を x の項にしかかけていない（定数項の符号を変えていない）。	6
問12(ウ)	1　負の数を代入するときにかっこをつけていないため，$(-5)^2$ を -5^2 として計算している。正しい値は 27	6
問12(エ)	2　乗法・除法は左から順に計算するので，$a \div b \times c = \dfrac{ac}{b}$ と表さなければならない。正しい値は…	6
問12(オ)	4　負の数を代入するときにかっこをつけていないため，$(-3)^2$ を -3^2 として計算している。正しい値は 17	6
合計		260

問1

問1(ア)　正答　3　$-xy$　　2点

概念理解

$x \times y \times (-1)$ を，文字式の表し方にしたがって表したものとして正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　文字式の約束（× は省略して数を前に、同じ文字の積は累乗、÷ は分数、1 は省略）を1つずつ当てはめる。

解法

1. 数を前に、文字をアルファベット順に並べ、× を省く。
2. 同じ文字の積は累乗にし、÷ は分数にする（左から順に）。
3. $-xy$。

選択肢の分析

1	-1 をかけたので符号が変わる。$-$ が落ちている。 誤概念：符号の見落とし
2	係数が -1 のときは 1 を省いて $-$ だけを書く約束である。 誤概念：1の省略の約束の誤解
4	$\times(-1)$ を -1 をたすことと混同している。 誤概念：乗法と加法の混同

別解・別の確かめ方

- 文字に具体的な数（例えば $x=6,\ y=2$）を入れて、もとの式と選んだ式の値が同じになるか確かめる。

部分点のポイント

- 約束を正しく適用している（1点）
- 正しい表し方を選んでいる（1点）

よくあるミス

- $a \div b \times c$ を $\dfrac{a}{bc}$ とする。
- $0.1a$ を $0.a$ と書く。

問1(イ)　正答　1　$3mn$　　2点

概念理解

$n \times 3 \times m$ を，文字式の表し方にしたがって表したものとして正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　文字式の約束（× は省略して数を前に、同じ文字の積は累乗、÷ は分数、1 は省略）を1つずつ当てはめる。

解法

1. 数を前に、文字をアルファベット順に並べ、× を省く。
2. 同じ文字の積は累乗にし、÷ は分数にする（左から順に）。
3. $3mn$。

選択肢の分析

2	係数の符号を誤っている。 誤概念：符号の誤り
3	m と n の間の × を + と混同している。 誤概念：乗法と加法の混同
4	$\times 3$ を、数をたす（ひく）ことと混同している。 誤概念：乗法と加法の混同

別解・別の確かめ方

- 文字に具体的な数（例えば $m=6,\ n=2$）を入れて、もとの式と選んだ式の値が同じになるか確かめる。

部分点のポイント

- 約束を正しく適用している（1点）
- 正しい表し方を選んでいる（1点）

よくあるミス

- $a \div b \times c$ を $\dfrac{a}{bc}$ とする。
- $0.1a$ を $0.a$ と書く。

問1(ウ)　正答 4　$\dfrac{m+n}{3}$　2点

概念理解

$(m+n)\div 3$ を，文字式の表し方にしたがって表したものとして正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　文字式の約束（× は省略して数を前に、同じ文字の積は累乗、÷ は分数、1 は省略）を1つずつ当てはめる。

解法

1. 数を前に、文字をアルファベット順に並べ、× を省く。
2. 同じ文字の積は累乗にし、÷ は分数にする（左から順に）。
3. $\dfrac{m+n}{3}$。

選択肢の分析

1	かっこの中全体を 3 でわるので、m も分子に入れる。 誤概念：かっこの扱いの誤り
2	わられる数とわる数を逆にしている。 誤概念：除法の向きの誤り
3	÷ を × と混同している。 誤概念：除法と乗法の混同

別解・別の確かめ方

- 文字に具体的な数（例えば $m=6,\ n=2$）を入れて、もとの式と選んだ式の値が同じになるか確かめる。

部分点のポイント

- 約束を正しく適用している（1点）
- 正しい表し方を選んでいる（1点）

よくあるミス

- $a\div b\times c$ を $\dfrac{a}{bc}$ とする。
- $0.1a$ を $0.a$ と書く。

問1(エ)　正答　1　$6xy$　　2点

概念理解

$y \times 6 \times x$ を，文字式の表し方にしたがって表したものとして正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　文字式の約束（× は省略して数を前に、同じ文字の積は累乗、÷ は分数、1 は省略）を1つずつ当てはめる。

解法

1. 数を前に、文字をアルファベット順に並べ、× を省く。
2. 同じ文字の積は累乗にし、÷ は分数にする（左から順に）。
3. $6xy$。

選択肢の分析

2	係数の符号を誤っている。 誤概念：符号の誤り
3	x と y の間の × を ＋ と混同している。 誤概念：乗法と加法の混同
4	$\times 6$ を、数をたす（ひく）ことと混同している。 誤概念：乗法と加法の混同

別解・別の確かめ方

- 文字に具体的な数（例えば $x=6,\ y=2$）を入れて、もとの式と選んだ式の値が同じになるか確かめる。

部分点のポイント

- 約束を正しく適用している（1点）
- 正しい表し方を選んでいる（1点）

よくあるミス

- $a \div b \times c$ を $\dfrac{a}{bc}$ とする。
- $0.1a$ を $0.a$ と書く。

問1(オ)　正答 4　14

2点

計算力・基本操作の反復　典型ミス・誤答分析

$x = -2$ のとき，$3x^2 - x$ の値として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口 負の数はかっこをつけて代入し、累乗 → 乗法・除法 → 加法・減法の順に計算する。

解法

1. x に (-2) をかっこをつけて代入する。
2. 累乗を先に計算し、次に乗法・除法、最後に加法・減法。
3. 値は 14。

選択肢の分析

1	x の項の符号を誤っている。負の数をかけると符号が変わる。 誤概念：符号の誤り
2	x^2 に負の数を代入したとき $(-2)^2 = 4$ を負の数としている。 誤概念：2乗の符号の誤り
3	途中の計算で数を 1 だけ誤っている。代入した値と符号を1つずつ確かめる。 誤概念：計算の数え違い

別解・別の確かめ方

- 式の各項の値を別々に求めてから、最後にたし合わせると符号の誤りを見つけやすい。

部分点のポイント

- かっこをつけて正しく代入している（1点）
- 正しい値を求めている（1点）

よくあるミス

- $-x^2$ に負の数を代入して正の値にしてしまう。
- かっこをつけずに代入し、$3x$ を $3 - 3$ のように読む。

問2

問2(ア)　正答　4　12　　2点

計算力・基本操作の反復　典型ミス・誤答分析

$x = -4$ のとき，$2x^2 + 5x$ の値として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　負の数はかっこをつけて代入し、累乗 → 乗法・除法 → 加法・減法の順に計算する。

解法

1. x に (-4) をかっこをつけて代入する。
2. 累乗を先に計算し、次に乗法・除法、最後に加法・減法。
3. 値は 12。

選択肢の分析

1	x^2 に負の数を代入したとき $(-4)^2 = 16$ を負の数としている。 誤概念：2乗の符号の誤り
2	x の項の符号を誤っている。負の数をかけると符号が変わる。 誤概念：符号の誤り
3	x^2 を $2x$ と考えて計算している。 誤概念：累乗と乗法の混同

別解・別の確かめ方

- 式の各項の値を別々に求めてから、最後にたし合わせると符号の誤りを見つけやすい。

部分点のポイント

- かっこをつけて正しく代入している（1点）
- 正しい値を求めている（1点）

よくあるミス

- $-x^2$ に負の数を代入して正の値にしてしまう。
- かっこをつけずに代入し、$3x$ を $3 - 3$ のように読む。

問2(イ)　正答　6（あ＝6）　2点

計算力・基本操作の反復　典型ミス・誤答分析

$x=-1$ のとき，式 $3-3x$ の値を求めなさい。

思考の糸口　負の数はかっこをつけて代入し、累乗 → 乗法・除法 → 加法・減法の順に計算する。

解法

1. x に (-1) をかっこをつけて代入する。
2. 累乗を先に計算し、次に乗法・除法、最後に加法・減法。
3. 値は 6。

別解・別の確かめ方

- 式の各項の値を別々に求めてから、最後にたし合わせると符号の誤りを見つけやすい。

部分点のポイント

- かっこをつけて正しく代入している（1点）
- 正しい値を求めている（1点）

よくあるミス

- $-x^2$ に負の数を代入して正の値にしてしまう。
- かっこをつけずに代入し、$3x$ を $3-3$ のように読む。

問2(ウ)　正答　3　-12　2点

計算力・基本操作の反復　典型ミス・誤答分析

$x=-4$ のとき，$-x^2+4$ の値として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　負の数はかっこをつけて代入し、累乗 → 乗法・除法 → 加法・減法の順に計算する。

解法

1. x に (-4) をかっこをつけて代入する。
2. 累乗を先に計算し、次に乗法・除法、最後に加法・減法。
3. 値は -12。

選択肢の分析

1	$-x^2=-(-4)^2=-16$ なのに、$+16$ としている。 誤概念：累乗と符号の誤り
2	定数項の符号を誤っている。 誤概念：符号の誤り
4	x^2 を $2x$ と考えている。 誤概念：累乗と乗法の混同

別解・別の確かめ方

- 式の各項の値を別々に求めてから、最後にたし合わせると符号の誤りを見つけやすい。

部分点のポイント

- かっこをつけて正しく代入している（1点）
- 正しい値を求めている（1点）

よくあるミス

- $-x^2$ に負の数を代入して正の値にしてしまう。
- かっこをつけずに代入し、$3x$ を $3-3$ のように読む。

問2(エ)　正答　3　$5x+12$　2点

計算力・基本操作の反復

次の計算をした結果として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。 $(8x+6)-(3x-6)$

思考の糸口　かっこをはずしてから、x の項どうし・数の項どうしをまとめる。前が $-$ のかっこは、中のすべての項の符号を変える。

解法

1. かっこをはずす（前が $-$ のかっこは、中のすべての項の符号を変える）。
2. x の項：$8x-3x=5x$。
3. 数の項：$6+6=12$。
4. 答えは $5x+12$。

選択肢の分析

1	文字の項と数の項をまとめている。x の項と数の項は同類項ではない。 誤概念：同類項の誤解
2	x の項の符号を変え忘れている。かっこの中のすべての項の符号を変える。 誤概念：かっこのはずし方の誤り
4	2つ目のかっこの定数項の符号を変え忘れている。かっこの前が $-$ のときは、かっこの中のすべての項の符号を変える。 誤概念：かっこのはずし方の誤り

別解・別の確かめ方

- $x=1$ を代入して確かめる：もとの式は $(14)-(-3)=17$、答えの式も $5+(12)=17$ で一致する。

部分点のポイント

- かっこを正しくはずしている（1点）
- 同類項を正しくまとめている（1点）

よくあるミス

- 前が $-$ のかっこで、2つ目の項の符号を変え忘れる。
- x の項と数の項をまとめてしまう。

問2(オ)　正答　4　$2x+1$

2点

計算力・基本操作の反復

次の計算をした結果として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。 $(6x+5)-(4x+4)$

思考の糸口　かっこをはずしてから、x の項どうし・数の項どうしをまとめる。前が $-$ のかっこは、中のすべての項の符号を変える。

解法

1. かっこをはずす（前が $-$ のかっこは、中のすべての項の符号を変える）。
2. x の項：$6x-4x=2x$。
3. 数の項：$5-4=1$。
4. 答えは $2x+1$。

選択肢の分析

1	2つ目のかっこの定数項の符号を変え忘れている。かっこの前が $-$ のときは、かっこの中のすべての項の符号を変える。 誤概念：かっこのはずし方の誤り
2	文字の項と数の項をまとめている。x の項と数の項は同類項ではない。 誤概念：同類項の誤解
3	x の項の符号を変え忘れている。かっこの中のすべての項の符号を変える。 誤概念：かっこのはずし方の誤り

別解・別の確かめ方

- $x=1$ を代入して確かめる：もとの式は $(11)-(8)=3$、答えの式も $2+(1)=3$ で一致する。

部分点のポイント

- かっこを正しくはずしている（1点）
- 同類項を正しくまとめている（1点）

よくあるミス

- 前が $-$ のかっこで、2つ目の項の符号を変え忘れる。
- x の項と数の項をまとめてしまう。

問3

問3(ア)　正答　3　$x+8$　　2点

計算力・基本操作の反復

次の計算をした結果として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。 $(6x+4)-(5x-4)$

思考の糸口　かっこをはずしてから、x の項どうし・数の項どうしをまとめる。前が $-$ のかっこは、中のすべての項の符号を変える。

解法

1. かっこをはずす（前が $-$ のかっこは、中のすべての項の符号を変える）。
2. x の項：$6x-5x=x$。
3. 数の項：$4+4=8$。
4. 答えは $x+8$。

選択肢の分析

1	x の項の符号を変え忘れている。かっこの中のすべての項の符号を変える。 誤概念：かっこのはずし方の誤り
2	文字の項と数の項をまとめている。x の項と数の項は同類項ではない。 誤概念：同類項の誤解
4	2つ目のかっこの定数項の符号を変え忘れている。かっこの前が $-$ のときは、かっこの中のすべての項の符号を変える。 誤概念：かっこのはずし方の誤り

別解・別の確かめ方

- $x=1$ を代入して確かめる：もとの式は $(10)-(1)=9$、答えの式も $1+(8)=9$ で一致する。

部分点のポイント

- かっこを正しくはずしている（1点）
- 同類項を正しくまとめている（1点）

よくあるミス

- 前が $-$ のかっこで、2つ目の項の符号を変え忘れる。
- x の項と数の項をまとめてしまう。

問3(イ)　正答　2　$7x+10$　　2点

計算力・基本操作の反復

次の計算をした結果として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。 $(4x+5)-(-3x-5)$

思考の糸口　かっこをはずしてから、x の項どうし・数の項どうしをまとめる。前が $-$ のかっこは、中のすべての項の符号を変える。

解法

1. かっこをはずす（前が $-$ のかっこは、中のすべての項の符号を変える）。
2. x の項：$4x+3x=7x$。
3. 数の項：$5+5=10$。
4. 答えは $7x+10$。

選択肢の分析

1	x の項の符号を変え忘れている。かっこの中のすべての項の符号を変える。 誤概念：かっこのはずし方の誤り
3	2つ目のかっこの定数項の符号を変え忘れている。かっこの前が $-$ のときは、かっこの中のすべての項の符号を変える。 誤概念：かっこのはずし方の誤り
4	文字の項と数の項をまとめている。x の項と数の項は同類項ではない。 誤概念：同類項の誤解

別解・別の確かめ方

- $x=1$ を代入して確かめる：もとの式は $(9)-(-8)=17$、答えの式も $7+(10)=17$ で一致する。

部分点のポイント

- かっこを正しくはずしている（1点）
- 同類項を正しくまとめている（1点）

よくあるミス

- 前が $-$ のかっこで、2つ目の項の符号を変え忘れる。
- x の項と数の項をまとめてしまう。

問3(ウ)　正答　2　$3x+7$

2点

計算力・基本操作の反復　典型ミス・誤答分析

次の計算をした結果として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。 $3(2x+2)-(3x-1)$

思考の糸口　かっこの前の数（わる数は逆数にして）を、かっこの中のすべての項にかける。

解法

1. 分配法則：$3(2x+2)=6x+6$、$-(3x-1)=-3x+1$。
2. x の項：$6x-3x=3x$。
3. 数の項：$6+1=7$。

選択肢の分析

1	2つ目のかっこの x の項の符号を誤っている。 誤概念：分配法則の符号の誤り
3	3 を定数項 2 にかけ忘れている。かっこの前の数は、中のすべての項にかける。 誤概念：分配法則のかけ忘れ
4	かっこの前の -1 を2つ目の項にかけるときの符号を誤っている。$-1\times(-1)=1$。 誤概念：分配法則の符号の誤り

別解・別の確かめ方

- $x=1$ や $x=0$ を代入し、もとの式の値と答えの式の値が一致するかで確かめる。

部分点のポイント

- 分配法則を正しく使っている（1点）
- 正しい答えを選んでいる（1点）

よくあるミス

- かっこの中の2つ目の項にかけ忘れる。
- 負の数をかけるときに符号を変え忘れる。

問3(エ)　正答　3　$-3x-6$

2点

計算力・基本操作の反復　典型ミス・誤答分析

次の計算をした結果として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。 $\dfrac{-x-2}{4}\times 12$

思考の糸口　かっこの前の数（わる数は逆数にして）を、かっこの中のすべての項にかける。

解法

1. 12 と分母 4 を約分して 3。
2. $3(-x-2)$ を分配法則で計算する。
3. $-3x-6$。

選択肢の分析

1	約分した数を、分子の x の項にだけかけている。分子全体にかける。 誤概念：分配法則のかけ忘れ
2	分母の 4 でわるのを忘れている。 誤概念：約分のし忘れ
4	符号を誤っている。 誤概念：符号の誤り

別解・別の確かめ方

- $x=1$ や $x=0$ を代入し、もとの式の値と答えの式の値が一致するかで確かめる。

部分点のポイント

- 分配法則を正しく使っている（1点）
- 正しい答えを選んでいる（1点）

よくあるミス

- かっこの中の2つ目の項にかけ忘れる。
- 負の数をかけるときに符号を変え忘れる。

問3(オ)　正答　3　$-x-25$　2点

計算力・基本操作の反復　典型ミス・誤答分析

次の計算をした結果として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。 $5(x-2)-3(2x+5)$

思考の糸口　かっこの前の数（わる数は逆数にして）を、かっこの中のすべての項にかける。

解法

1. 分配法則：$5(x-2)=5x-10$、$-3(2x+5)=-6x-15$。
2. x の項：$5x-6x=-x$。
3. 数の項：$-10-15=-25$。

選択肢の分析

1	かっこの前の -3 を2つ目の項にかけるときの符号を誤っている。$-3\times(5)=-15$。 誤概念：分配法則の符号の誤り
2	2つ目のかっこの x の項の符号を誤っている。 誤概念：分配法則の符号の誤り
4	5 を定数項 -2 にかけ忘れている。かっこの前の数は、中のすべての項にかける。 誤概念：分配法則のかけ忘れ

別解・別の確かめ方

- $x=1$ や $x=0$ を代入し、もとの式の値と答えの式の値が一致するかで確かめる。

部分点のポイント

- 分配法則を正しく使っている（1点）
- 正しい答えを選んでいる（1点）

よくあるミス

- かっこの中の2つ目の項にかけ忘れる。
- 負の数をかけるときに符号を変え忘れる。

問4

問4(ア)　正答　3　$-x-5$　　2点

計算力・基本操作の反復　典型ミス・誤答分析

次の計算をした結果として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。 $(4x+20)\div(-4)$

思考の糸口　かっこの前の数（わる数は逆数にして）を、かっこの中のすべての項にかける。

解法

1. わる数 -4 の逆数 $-\dfrac{1}{4}$ をかける乗法に直す。
2. $(4x+20)\times\left(-\dfrac{1}{4}\right)$ をそれぞれの項に分配する。
3. $-x-5$。

選択肢の分析

1	わる数の符号を考えていない（または二重に変えている）。 誤概念：符号の誤り
2	わる数を逆数にせず、そのままかけている。 誤概念：除法と乗法の混同
4	-4 で x の項だけをわり、定数項をわり忘れている。 誤概念：除法の分配のし忘れ

別解・別の確かめ方

- $x=1$ や $x=0$ を代入し、もとの式の値と答えの式の値が一致するかで確かめる。

部分点のポイント

- 分配法則を正しく使っている（1点）
- 正しい答えを選んでいる（1点）

よくあるミス

- かっこの中の2つ目の項にかけ忘れる。
- 負の数をかけるときに符号を変え忘れる。

問4(イ)　正答　4　$-\dfrac{1}{3}$

2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

一次式 $-\dfrac{x}{3}-6$ の x の係数として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　係数は、文字の項で文字にかけられている数。分数の形の式は、項ごとに分けて考える。

解法

1. 式を項の和の形に書き直す。
2. x をふくむ項を 数 $\times x$ の形にする。
3. 係数は $-\dfrac{1}{3}$。

選択肢の分析

1	負の符号を落としている。 誤概念：符号の見落とし
2	分母の 3 を考えていない。 誤概念：分数の係数の誤解
3	分母と分子を逆にしている。 誤概念：分数の係数の読み違い

別解・別の確かめ方

- $x=1$ と $x=0$ を代入した値の差を求めると、一次式の x の係数になる。

部分点のポイント

- x の項を正しく見つけている（1点）
- 係数を正しく答えている（1点）

よくあるミス

- $\dfrac{2x}{3}$ の係数を 2 とする。
- $-x$ の係数を 1 や 0 とする。

問4(ウ)　正答 2　$-5x$ と -9　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

式 $-5x-9$ の項を正しく答えたものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　ひき算の式は加法の形に直してから、＋で区切られた1つ1つを項として読む。

解法

1. $-5x-9=-5x+(-9)$ と加法の形に直す。
2. 加法の記号 $+$ で区切った部分が項。
3. 項は $-5x$ と -9。

選択肢の分析

1	x だけでは項にならない。係数をふくめて $-5x$ が項。 誤概念：項と文字の混同
3	-5 は係数であり、項は文字をふくめた $-5x$。 誤概念：項と係数の混同
4	項は「たし算の形」に直したときの1つ1つの部分なので、$-5x-9=-5x+(-9)$ より -9 が項。 誤概念：項の符号の見落とし

別解・別の確かめ方

- 係数・定数項という言葉と合わせて、「文字の項の係数は -5、数の項は -9」と言いかえて確かめる。

部分点のポイント

- 加法の形に直している（1点）
- 項を正しく答えている（1点）

よくあるミス

- ひく数の符号をつけずに項を答える。
- 係数と項を混同する。

問4(エ)　正答　1　$-6y$ と -2

2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

式 $-6y-2$ の項を正しく答えたものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　ひき算の式は加法の形に直してから、＋で区切られた1つ1つを項として読む。

解法

1. $-6y-2=-6y+(-2)$ と加法の形に直す。
2. 加法の記号 $+$ で区切った部分が項。
3. 項は $-6y$ と -2。

選択肢の分析

2	項は「たし算の形」に直したときの1つ1つの部分なので、$-6y-2=-6y+(-2)$ より -2 が項。 誤概念：項の符号の見落とし
3	y だけでは項にならない。係数をふくめて $-6y$ が項。 誤概念：項と文字の混同
4	-6 は係数であり、項は文字をふくめた $-6y$。 誤概念：項と係数の混同

別解・別の確かめ方

- 係数・定数項という言葉と合わせて、「文字の項の係数は -6、数の項は -2」と言いかえて確かめる。

部分点のポイント

- 加法の形に直している（1点）
- 項を正しく答えている（1点）

よくあるミス

- ひく数の符号をつけずに項を答える。
- 係数と項を混同する。

問4(オ)　正答 3　$\frac{4}{7}$

2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

一次式 $\frac{4x}{7}-9$ の x の係数として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　係数は、文字の項で文字にかけられている数。分数の形の式は、項ごとに分けて考える。

解法

1. 式を項の和の形に書き直す。
2. x をふくむ項を 数 $\times x$ の形にする。
3. 係数は $\frac{4}{7}$。

選択肢の分析

1	定数項を係数と考えている。係数は文字にかけられている数。 誤概念：係数と定数項の混同
2	分母と分子を逆にしている。 誤概念：分数の係数の読み違い
4	分母の 7 を考えていない。$\frac{4x}{7}=\frac{4}{7}x$。 誤概念：分数の係数の誤解

別解・別の確かめ方

- $x=1$ と $x=0$ を代入した値の差を求めると、一次式の x の係数になる。

部分点のポイント

- x の項を正しく見つけている（1点）
- 係数を正しく答えている（1点）

よくあるミス

- $\frac{2x}{3}$ の係数を 2 とする。
- $-x$ の係数を 1 や 0 とする。

問5

問5(ア)　正答 3　$\dfrac{11x-10}{6}$　4点

計算力・基本操作の反復　典型ミス・誤答分析

次の計算をした結果として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。 $\dfrac{3x-4}{6}+\dfrac{4x-3}{3}$

思考の糸口　分母の最小公倍数で通分し、分子はかっこをつけたまま分配法則で計算する。分母ははらわない。

解法

1. 分母の最小公倍数は 6。
2. $\dfrac{(3x-4)+2(4x-3)}{6}$ と通分する。
3. 分子：$3x-4+8x-6=11x-10$。
4. 答えは $\dfrac{11x-10}{6}$。

選択肢の分析

1	通分するときに、分子の定数項に数をかけ忘れている。分子全体にかける。 誤概念：通分のかけ忘れ
2	分子どうし・分母どうしをそのまま計算している。通分してから分子を計算する。 誤概念：分数の加法の誤解
4	分母をはらってしまっている。式の計算では、方程式と違って分母をはらうことはできない。 誤概念：方程式との混同

別解・別の確かめ方

- $\dfrac{3x-4}{6}=\dfrac{3}{6}x-\dfrac{4}{6}$ のように項ごとに分けて、x の係数・定数項を別々に計算してもよい。

部分点のポイント

- 正しく通分している（1点）
- 分子の符号を正しく処理している（2点）
- 正しい答えを選んでいる（1点）

よくあるミス

- 分母をはらって分数でない式を答える。
- ひく式の分子の2つ目の項の符号を変え忘れる。

問5(イ)　正答　3　$\dfrac{5x-17}{6}$

4点

計算力・基本操作の反復　典型ミス・誤答分析

次の計算をした結果として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。 $\dfrac{2x-5}{2}-\dfrac{x+2}{6}$

思考の糸口　分母の最小公倍数で通分し、分子はかっこをつけたまま分配法則で計算する。分母ははらわない。

解法

1. 分母の最小公倍数は 6。
2. $\dfrac{3(2x-5)-(x+2)}{6}$ と通分する。
3. 分子：$6x-15-x-2=5x-17$。
4. 答えは $\dfrac{5x-17}{6}$。

選択肢の分析

1	2つ目の分子の定数項の符号を変え忘れている。分子にかっこをつけてから通分する。 誤概念：分子の符号の処理の誤り
2	分子どうし・分母どうしをそのまま計算している。通分してから分子を計算する。 誤概念：分数の加法の誤解
4	分母をはらってしまっている。式の計算では、方程式と違って分母をはらうことはできない。 誤概念：方程式との混同

別解・別の確かめ方

- $\dfrac{2x-5}{2}=\dfrac{2}{2}x-\dfrac{5}{2}$ のように項ごとに分けて、x の係数・定数項を別々に計算してもよい。

部分点のポイント

- 正しく通分している（1点）
- 分子の符号を正しく処理している（2点）
- 正しい答えを選んでいる（1点）

よくあるミス

- 分母をはらって分数でない式を答える。
- ひく式の分子の2つ目の項の符号を変え忘れる。

問5(ウ)　正答　4　$\dfrac{7x-13}{12}$

4点

計算力・基本操作の反復　典型ミス・誤答分析

次の計算をした結果として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。 $\dfrac{2x-5}{6}+\dfrac{x-1}{4}$

思考の糸口　分母の最小公倍数で通分し、分子はかっこをつけたまま分配法則で計算する。分母ははらわない。

解法

1. 分母の最小公倍数は 12。
2. $\dfrac{2(2x-5)+3(x-1)}{12}$ と通分する。
3. 分子：$4x-10+3x-3=7x-13$。
4. 答えは $\dfrac{7x-13}{12}$。

選択肢の分析

1	通分するときに、分子の定数項に数をかけ忘れている。分子全体にかける。 誤概念：通分のかけ忘れ
2	分子どうし・分母どうしをそのまま計算している。通分してから分子を計算する。 誤概念：分数の加法の誤解
3	分母をはらってしまっている。式の計算では、方程式と違って分母をはらうことはできない。 誤概念：方程式との混同

別解・別の確かめ方

- $\dfrac{2x-5}{6}=\dfrac{2}{6}x-\dfrac{5}{6}$ のように項ごとに分けて、x の係数・定数項を別々に計算してもよい。

部分点のポイント

- 正しく通分している（1点）
- 分子の符号を正しく処理している（2点）
- 正しい答えを選んでいる（1点）

よくあるミス

- 分母をはらって分数でない式を答える。
- ひく式の分子の2つ目の項の符号を変え忘れる。

問5(エ)　**正答** 4　$\dfrac{2x-11}{6}$　　4点

計算力・基本操作の反復　典型ミス・誤答分析

次の計算をした結果として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。 $\dfrac{x-5}{2}-\dfrac{x-4}{6}$

思考の糸口　分母の最小公倍数で通分し、分子はかっこをつけたまま分配法則で計算する。分母ははらわない。

解法

1. 分母の最小公倍数は 6。
2. $\dfrac{3(x-5)-(x-4)}{6}$ と通分する。
3. 分子：$3x-15-x+4=2x-11$。
4. 答えは $\dfrac{2x-11}{6}$。

選択肢の分析

1	分子どうし・分母どうしをそのまま計算している。通分してから分子を計算する。 誤概念：分数の加法の誤解
2	2つ目の分子の定数項の符号を変え忘れている。分子にかっこをつけてから通分する。 誤概念：分子の符号の処理の誤り
3	分母をはらってしまっている。式の計算では、方程式と違って分母をはらうことはできない。 誤概念：方程式との混同

別解・別の確かめ方

- $\dfrac{x-5}{2}=\dfrac{1}{2}x-\dfrac{5}{2}$ のように項ごとに分けて、x の係数・定数項を別々に計算してもよい。

部分点のポイント

- 正しく通分している（1点）
- 分子の符号を正しく処理している（2点）
- 正しい答えを選んでいる（1点）

よくあるミス

- 分母をはらって分数でない式を答える。
- ひく式の分子の2つ目の項の符号を変え忘れる。

問5(オ)　正答 3　$10a+b$　4点

日常・他教科への応用　概念理解

十の位の数が a，一の位の数が b である2けたの自然数を表す式として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　まず言葉の式（例：おつり＝出した金額－代金、時間＝道のり÷速さ）をつくり、数量を文字式に置きかえる。単位をそろえる。

解法

1. 数量の関係を言葉の式で表す。
2. 言葉の式の各部分を文字式に置きかえる（単位をそろえる）。
3. 十の位の数 a は $10a$ を表すので、$10a+b$。

選択肢の分析

1	各位の数の和になっている。十の位の数は10倍する。 誤概念：位取りの誤解
2	十の位と一の位が逆になっている。 誤概念：位の取り違え
4	ab は $a\times b$ の意味になる。十の位の数は10倍する。 誤概念：位取りの誤解

別解・別の確かめ方

- 文字に具体的な数を入れて（例：$a=100$）、選んだ式の値が場面に合っているか確かめる。

部分点のポイント

- 言葉の式を正しくつくっている（2点）
- 正しい式を選んでいる（2点）

よくあるミス

- 単位（m と cm、割と%）をそろえずに式をつくる。
- わる数とわられる数を逆にする。

問6

問6(ア)　正答 2　$70x + y$（m）　4点

日常・他教科への応用　概念理解

分速 70 m で x 分歩いたあと，残りの y m を走ったときの，進んだ道のりの合計（m）を表す式として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　まず言葉の式（例：おつり＝出した金額−代金、時間＝道のり÷速さ）をつくり、数量を文字式に置きかえる。単位をそろえる。

解法

1. 数量の関係を言葉の式で表す。
2. 言葉の式の各部分を文字式に置きかえる（単位をそろえる）。
3. 歩いた道のりは $70x$ m、走った道のりは y m なので、合計は $70x + y$（m）。

選択肢の分析

1	道のりの合計はたし算で求める。 誤概念：加法と乗法の混同
3	歩いた道のりは「速さ×時間」なので $70x$。 誤概念：速さの関係の誤り
4	道のり＝速さ×時間なのに、時間÷速さにしている。 誤概念：速さの関係の誤り

別解・別の確かめ方

- 文字に具体的な数を入れて（例：$a = 100$）、選んだ式の値が場面に合っているか確かめる。

部分点のポイント

- 言葉の式を正しくつくっている（2点）
- 正しい式を選んでいる（2点）

よくあるミス

- 単位（m と cm、割と%）をそろえずに式をつくる。
- わる数とわられる数を逆にする。

問6(イ)　正答 2　$60x + y$（m）　4点

日常・他教科への応用　概念理解

分速 60 m で x 分歩いたあと，残りの y m を走ったときの，進んだ道のりの合計（m）を表す式として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　まず言葉の式（例：おつり＝出した金額－代金、時間＝道のり÷速さ）をつくり、数量を文字式に置きかえる。単位をそろえる。

解法

1. 数量の関係を言葉の式で表す。
2. 言葉の式の各部分を文字式に置きかえる（単位をそろえる）。
3. 歩いた道のりは $60x$ m、走った道のりは y m なので、合計は $60x + y$（m）。

選択肢の分析

1	道のりの合計はたし算で求める。 誤概念：加法と乗法の混同
3	道のり＝速さ×時間なのに、時間÷速さにしている。 誤概念：速さの関係の誤り
4	歩いた道のりは「速さ×時間」なので $60x$。 誤概念：速さの関係の誤り

別解・別の確かめ方

- 文字に具体的な数を入れて（例：$a = 100$）、選んだ式の値が場面に合っているか確かめる。

部分点のポイント

- 言葉の式を正しくつくっている（2点）
- 正しい式を選んでいる（2点）

よくあるミス

- 単位（m と cm、割と%）をそろえずに式をつくる。
- わる数とわられる数を逆にする。

問6(ウ)　正答 1　$1000-6a$（円）　4点

日常・他教科への応用　概念理解

1個 a 円のパンを 6 個買い，1000 円出したときのおつりを表す式として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　まず言葉の式（例：おつり＝出した金額−代金、時間＝道のり÷速さ）をつくり、数量を文字式に置きかえる。単位をそろえる。

解法

1. 数量の関係を言葉の式で表す。
2. 言葉の式の各部分を文字式に置きかえる（単位をそろえる）。
3. 代金は $a\times 6=6a$（円）なので、おつりは $1000-6a$（円）。

選択肢の分析

2	ひく順序が逆。おつりは出した金額から代金をひく。 誤概念：ひく順序の誤り
3	代金の表し方と符号の両方を誤っている。 誤概念：代金の表し方の誤り
4	代金は「1個の値段×個数」なので $6a$。 誤概念：代金の表し方の誤り

別解・別の確かめ方

- 文字に具体的な数を入れて（例：$a=100$）、選んだ式の値が場面に合っているか確かめる。

部分点のポイント

- 言葉の式を正しくつくっている（2点）
- 正しい式を選んでいる（2点）

よくあるミス

- 単位（m と cm、割と%）をそろえずに式をつくる。
- わる数とわられる数を逆にする。

問6(エ)　正答 4　$100a+10b+c$　4点

日常・他教科への応用　概念理解

百の位の数が a，十の位の数が b，一の位の数が c である3けたの自然数を表す式として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　まず言葉の式（例：おつり＝出した金額－代金、時間＝道のり÷速さ）をつくり、数量を文字式に置きかえる。単位をそろえる。

解法

1. 数量の関係を言葉の式で表す。
2. 言葉の式の各部分を文字式に置きかえる（単位をそろえる）。
3. 百の位の a は $100a$、十の位の b は $10b$ を表すので、$100a+10b+c$。

選択肢の分析

1	abc は $a\times b\times c$ の意味になる。 誤概念：位取りの誤解
2	各位の数の和になっている。 誤概念：位取りの誤解
3	百の位と一の位が逆になっている。 誤概念：位の取り違え

別解・別の確かめ方

- 文字に具体的な数を入れて（例：$a=100$）、選んだ式の値が場面に合っているか確かめる。

部分点のポイント

- 言葉の式を正しくつくっている（2点）
- 正しい式を選んでいる（2点）

よくあるミス

- 単位（m と cm、割と%）をそろえずに式をつくる。
- わる数とわられる数を逆にする。

問6(オ)　正答 4　$a = 5x + 2$　4点

概念理解　日常・他教科への応用

次の数量の関係を表した式として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。a 枚の色紙を x 人に 5 枚ずつ配ると，2 枚余る。

思考の糸口　「何と何が等しいか（どちらが大きいか）」を言葉の式で書いてから、文字式に置きかえる。以上・以下・未満の区別に注意する。

解法

1. 比べる2つの数量を言葉で表す。
2. それぞれを文字式で表す。
3. 等号・不等号でつなぐ（以上・以下は等号をふくむ）。
4. $a = 5x + 2$。

選択肢の分析

1	配った枚数と余りはたし算で結ぶ。 誤概念：表し方の誤り
2	余るので、色紙の枚数は配った枚数より 2 枚多い。 誤概念：過不足の向きの誤り
3	配った枚数は 5 枚×人数なので $5x$。 誤概念：数量の取り違え

別解・別の確かめ方

- 条件に合う具体的な数を考え（例：人数や個数を決める）、選んだ式が成り立つかを確かめる。

部分点のポイント

- 数量を文字式で表している（2点）
- 等号・不等号を正しく選んでいる（2点）

よくあるミス

- 「以上」「未満」の等号のふくみ方を取り違える。
- 1つしかないものにも個数をかけてしまう。

問7

問7(ア)　正答 4　$a = 6x + 9$　4点

概念理解　日常・他教科への応用

次の数量の関係を表した式として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。 a 枚の色紙を x 人に 6 枚ずつ配ると，9 枚余る。

思考の糸口　「何と何が等しいか（どちらが大きいか）」を言葉の式で書いてから、文字式に置きかえる。以上・以下・未満の区別に注意する。

解法

1. 比べる2つの数量を言葉で表す。
2. それぞれを文字式で表す。
3. 等号・不等号でつなぐ（以上・以下は等号をふくむ）。
4. $a = 6x + 9$。

選択肢の分析

1	配った枚数と余りはたし算で結ぶ。 誤概念：表し方の誤り
2	配った枚数は 6 枚×人数なので $6x$。 誤概念：数量の取り違え
3	余るので、色紙の枚数は配った枚数より 9 枚多い。 誤概念：過不足の向きの誤り

別解・別の確かめ方

- 条件に合う具体的な数を考え（例：人数や個数を決める）、選んだ式が成り立つかを確かめる。

部分点のポイント

- 数量を文字式で表している（2点）
- 等号・不等号を正しく選んでいる（2点）

よくあるミス

- 「以上」「未満」の等号のふくみ方を取り違える。
- 1つしかないものにも個数をかけてしまう。

問7(イ)　正答　1　$5x-7>y$　4点

概念理解　日常・他教科への応用

次の数量の関係を表した式として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。x の 5 倍から 7 をひいた数は，y より大きい。

思考の糸口　「何と何が等しいか（どちらが大きいか）」を言葉の式で書いてから、文字式に置きかえる。以上・以下・未満の区別に注意する。

解法

1. 比べる2つの数量を言葉で表す。
2. それぞれを文字式で表す。
3. 等号・不等号でつなぐ（以上・以下は等号をふくむ）。
4. $5x-7>y$。

選択肢の分析

2	大小の向きが逆になっている。「y より大きい」は左辺のほうが大きい。 誤概念：不等号の向きの誤り
3	ひく順序が逆になっている。 誤概念：ひく順序の誤り
4	7 をひくのは 5 倍したあとなので、かっこはつけない。 誤概念：計算の順序の誤り

別解・別の確かめ方

- 条件に合う具体的な数を考え（例：人数や個数を決める）、選んだ式が成り立つかを確かめる。

部分点のポイント

- 数量を文字式で表している（2点）
- 等号・不等号を正しく選んでいる（2点）

よくあるミス

- 「以上」「未満」の等号のふくみ方を取り違える。
- 1つしかないものにも個数をかけてしまう。

問7(ウ)　正答 4　$5x + 80 \geqq 1000$　4点

概念理解　日常・他教科への応用

次の数量の関係を表した式として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。 1冊 x 円のノート 5 冊と 80 円の消しゴム1個の代金の合計は，1000 円以上だった。

思考の糸口　「何と何が等しいか（どちらが大きいか）」を言葉の式で書いてから、文字式に置きかえる。以上・以下・未満の区別に注意する。

解法

1. 比べる2つの数量を言葉で表す。
2. それぞれを文字式で表す。
3. 等号・不等号でつなぐ（以上・以下は等号をふくむ）。
4. $5x + 80 \geqq 1000$。

選択肢の分析

1	消しゴムは1個なので、80 円に 5 をかけない。 誤概念：かっこのつけすぎ
2	不等号（等号）の種類が文の表す関係と合っていない。「以上・以下」は等号をふくみ、「より安い（小さい）」はふくまない。 誤概念：不等号の選び方の誤り
3	大小の向きが逆になっている。 誤概念：不等号の向きの誤り

別解・別の確かめ方

- 条件に合う具体的な数を考え（例：人数や個数を決める）、選んだ式が成り立つかを確かめる。

部分点のポイント

- 数量を文字式で表している（2点）
- 等号・不等号を正しく選んでいる（2点）

よくあるミス

- 「以上」「未満」の等号のふくみ方を取り違える。
- 1つしかないものにも個数をかけてしまう。

問7(エ)　正答　13（い＝1　う＝3）　4点

計算力・基本操作の反復

$x=-1$，$y=-2$ のとき，式 $3(x-3y)-(2x-2y)$ の値を求めなさい。

思考の糸口　式を簡単にできるときは先に簡単にしてから代入すると、計算が少なくなり誤りも減る。負の数はかっこをつけて代入する。

解法

1. 式を簡単にする：$3(x-3y)-(2x-2y)=x-7y$。
2. $x=(-1)$、$y=(-2)$ をかっこをつけて代入する。
3. 値は 13。

別解・別の確かめ方

- もとの式にそのまま代入して計算しても同じ値になる。2つの方法で一致するか確かめる。

部分点のポイント

- 式を簡単にしているか、正しく代入している（2点）
- 正しい値を求めている（2点）

よくあるミス

- かっこをはずすときの符号の誤り。
- 負の数を代入するときにかっこをつけ忘れる。

問7(オ)　正答　64（え＝6　お＝4）　4点

計算力・基本操作の反復

$x=4$，$y=-2$ のとき，式 $3x^2-2xy$ の値を求めなさい。

思考の糸口　式を簡単にできるときは先に簡単にしてから代入すると、計算が少なくなり誤りも減る。負の数はかっこをつけて代入する。

解法

1. 式はこれ以上簡単にならないので、そのまま代入する。
2. $x=(4)$、$y=(-2)$ をかっこをつけて代入する。
3. 値は 64。

別解・別の確かめ方

- もとの式にそのまま代入して計算しても同じ値になる。2つの方法で一致するか確かめる。

部分点のポイント

- 式を簡単にしているか、正しく代入している（2点）
- 正しい値を求めている（2点）

よくあるミス

- かっこをはずすときの符号の誤り。
- 負の数を代入するときにかっこをつけ忘れる。

問8

問8(ア)　正答　**6（か＝6）**　4点

計算力・基本操作の反復

$x=3$，$y=2$ のとき，式 $2x^2-2xy$ の値を求めなさい。

思考の糸口　式を簡単にできるときは先に簡単にしてから代入すると、計算が少なくなり誤りも減る。負の数はかっこをつけて代入する。

解法

1. 式はこれ以上簡単にならないので、そのまま代入する。
2. $x=(3)$、$y=(2)$ をかっこをつけて代入する。
3. 値は 6。

別解・別の確かめ方

- もとの式にそのまま代入して計算しても同じ値になる。2つの方法で一致するか確かめる。

部分点のポイント

- 式を簡単にしているか、正しく代入している（2点）
- 正しい値を求めている（2点）

よくあるミス

- かっこをはずすときの符号の誤り。
- 負の数を代入するときにかっこをつけ忘れる。

問8(イ)　正答 3　-12

4点

計算力・基本操作の反復

$x=4$，$y=3$ のとき，$3x^2-5xy$ の値として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口 式を簡単にできるときは先に簡単にしてから代入すると、計算が少なくなり誤りも減る。負の数はかっこをつけて代入する。

解法

1. 式はこれ以上簡単にならないので、そのまま代入する。
2. $x=(4)$、$y=(3)$ をかっこをつけて代入する。
3. 値は -12。

選択肢の分析

1	x^2 の符号を誤っている。 誤概念：累乗の符号の誤り
2	$-5xy$ の符号を誤っている。 誤概念：符号の誤り
4	x^2 を $2x$ と考えている。 誤概念：累乗と乗法の混同

別解・別の確かめ方

- もとの式にそのまま代入して計算しても同じ値になる。2つの方法で一致するか確かめる。

部分点のポイント

- 式を簡単にしているか、正しく代入している（2点）
- 正しい値を求めている（2点）

よくあるミス

- かっこをはずすときの符号の誤り。
- 負の数を代入するときにかっこをつけ忘れる。

問8(ウ)　正答 3　りんご1個の値段がみかん1個の値段より何円高いか　4点

概念理解

1個 a 円のりんごと，1個 b 円のみかんがある。このとき，$a-b$ は何を表しているか。最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　式のそれぞれの部分（a にかかる数、＋や −、不等号）が、場面の何を表しているかを1つずつ読む。

解法

1. それぞれの文字が何を表すかを確かめる。
2. 式の各部分が表す数量を言葉にする。
3. 全体として「りんご1個の値段がみかん1個の値段より何円高いか」を表す。

選択肢の分析

1	a、b は値段であり個数ではない。 誤概念：文字の意味の取り違え
2	それは $a+b$ で表される。 誤概念：加法と減法の混同
4	$a-b$ は a が b より大きい分を表す。向きが逆。 誤概念：差の向きの誤解

別解・別の確かめ方

- 文字に具体的な値段（例：$a=120$, $b=50$）を入れて計算し、出てきた数が何の数かを考える。

部分点のポイント

- 文字の意味を正しく読んでいる（2点）
- 式全体の意味を正しく選んでいる（2点）

よくあるミス

- 文字の意味（値段か個数か）を取り違える。
- 不等号の「以下」「未満」を読み違える。

問8(エ)　正答 3　りんご 4 個とみかん 5 個の代金の合計は，1000 円より安い　4点

概念理解

1個 a 円のりんごと，1個 b 円のみかんがある。このとき，$4a+5b<1000$ はどんなことを表しているか。最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　式のそれぞれの部分（a にかかる数、＋や −、不等号）が、場面の何を表しているかを1つずつ読む。

解法

1. それぞれの文字が何を表すかを確かめる。
2. 式の各部分が表す数量を言葉にする。
3. 全体として「りんご 4 個とみかん 5 個の代金の合計は，1000 円より安い」を表す。

選択肢の分析

1	不等号の向きが逆。 誤概念：不等号の読み違い
2	おつりなら $N-(4a+5b)$ で、不等式ではない。 誤概念：式と不等式の混同
4	「以下」なら 1000 円ちょうどもふくむので $\leqq$。$<$ はふくまない。 誤概念：不等号の読み違い

別解・別の確かめ方

- 文字に具体的な値段（例：$a=120$, $b=50$）を入れて計算し、出てきた数が何の数かを考える。

部分点のポイント

- 文字の意味を正しく読んでいる（2点）
- 式全体の意味を正しく選んでいる（2点）

よくあるミス

- 文字の意味（値段か個数か）を取り違える。
- 不等号の「以下」「未満」を読み違える。

問8(オ)　正答 1　1000 円出してりんご 6 個とみかん 3 個を買ったときのおつり　4点

概念理解

1個 a 円のりんごと，1個 b 円のみかんがある。このとき，$1000-(6a+3b)$ は何を表しているか。最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　式のそれぞれの部分（a にかかる数、＋や −、不等号）が、場面の何を表しているかを1つずつ読む。

解法

1. それぞれの文字が何を表すかを確かめる。
2. 式の各部分が表す数量を言葉にする。
3. 全体として「1000 円出してりんご 6 個とみかん 3 個を買ったときのおつり」を表す。

選択肢の分析

2	代金の合計は $6a+3b$ の部分。それを 1000 からひいている。 誤概念：式の部分と全体の混同
3	個数を表す式ではない。 誤概念：式の表す量の誤解
4	みかんの代金もひいているので、みかんも買っている。 誤概念：式の読み違い

別解・別の確かめ方

- 文字に具体的な値段（例：$a=120$, $b=50$）を入れて計算し、出てきた数が何の数かを考える。

部分点のポイント

- 文字の意味を正しく読んでいる（2点）
- 式全体の意味を正しく選んでいる（2点）

よくあるミス

- 文字の意味（値段か個数か）を取り違える。
- 不等号の「以下」「未満」を読み違える。

問9

問9(ア)　正答　75（き＝7　く＝5）　8点

記述答案・論証・途中式の評価　日常・他教科への応用

同じ長さの棒を使って，下の図のように正三角形を横1列につなげた形をつくる。正三角形を n 個つくるときに必要な棒の本数について考える。 正三角形を 37 個つくるとき，必要な棒は何本か求めなさい。

思考の糸口　1個ふえるごとに何本ふえるかを図から読み取り、n 個のときの本数を式で表してから代入する。

解法

1. 1個目は 3 本、その後1個ふえるごとに 2 本ふえる。
2. n 個のときは $1+2n$ 本。
3. $n=37$ のとき $1+2\times37=75$（本）。

別解・別の確かめ方

- 「正三角形を n 個ばらばらにつくる本数から重なる $(n-1)$ 本をひく」と考え、$3\times37-36=75$ と求めてもよい。

部分点のポイント

- 本数を n の式で表している（4点）
- 正しい本数を求めている（4点）

よくあるミス

- 重なっている棒を2回数えて、$3n$ 本とする。
- 最初の1本を数え忘れる。

問9(イ)　正答　1　$3n-(n-1)$　8点

記述答案・論証・途中式の評価　日常・他教科への応用

同じ長さの棒を使って，下の図のように正三角形を横1列につなげた形をつくる。正三角形を n 個つくるときに必要な棒の本数について考える。 Kさんは，「正三角形を n 個ばらばらにつくったときの本数から，重なっている…

思考の糸口　Kさんの言葉を、図の棒の数え方にあてはめて、式のそれぞれの部分（数や n のかかり方）が何を表しているかを対応させる。

解法

1. Kさんの説明の各部分が、図のどの棒を表しているかを確かめる。
2. その数え方をそのまま式にする（計算して簡単にしない）。
3. $3n-(n-1)$。

選択肢の分析

2	本数を正しく表していない。最初の1本を数えていない。 誤概念：本数の数え方の誤り
3	この式も本数を正しく表すが、「最初に1本置き，そこに正三角形1個につき2本ずつ加えていく」という考え方の式であり、Kさんの考え方とは異なる。 誤概念：式と考え方の対応の誤り
4	この式も本数を正しく表すが、「横向きの棒の本数と，斜めの棒の本数を別々に数えてたす」という考え方の式であり、Kさんの考え方とは異なる。 誤概念：式と考え方の対応の誤り

別解・別の確かめ方

- $n=1, 2, 3$ を代入して、本数が $3, 5, 7$ になるかを確かめると、本数を正しく表していない式を除ける。

部分点のポイント

- 考え方と式の部分を対応させている（4点）
- 正しい式を選んでいる（4点）

よくあるミス

- 本数が正しい式なら、どれでもよいと考えてしまう。
- 重なる棒の数を n 本とする。

問9(ウ)　正答　91（け＝9　こ＝1）　8点

記述答案・論証・途中式の評価　日常・他教科への応用

同じ長さの棒を使って，下の図のように正三角形を横1列につなげた形をつくる。正三角形を n 個つくるときに必要な棒の本数について考える。 正三角形を 45 個つくるとき，必要な棒は何本か求めなさい。

思考の糸口　1個ふえるごとに何本ふえるかを図から読み取り、n 個のときの本数を式で表してから代入する。

解法

1. 1個目は 3 本、その後1個ふえるごとに 2 本ふえる。
2. n 個のときは $1+2n$ 本。
3. $n=45$ のとき $1+2\times45=91$（本）。

別解・別の確かめ方

- 「正三角形を n 個ばらばらにつくる本数から重なる $(n-1)$ 本をひく」と考え、$3\times45-44=91$ と求めてもよい。

部分点のポイント

- 本数を n の式で表している（4点）
- 正しい本数を求めている（4点）

よくあるミス

- 重なっている棒を2回数えて、$3n$ 本とする。
- 最初の1本を数え忘れる。

問9(エ)　正答　1　$\frac{3}{2}\pi r+2r$（cm）　8点

複数単元の融合・応用　日常・他教科への応用　関連 JH-MATH-G1-U05

半径 r cm，中心角 270° のおうぎ形の周の長さを，r を使って表したものとして正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。ただし，円周率は π とする。

思考の糸口　円周（$2\pi r$）や円の面積（πr^2）に、中心角の割合 $\frac{a}{360}$ をかける。周の長さには2本の半径も入る。π は数のあと・文字の前に書く。

解法

1. 中心角の割合は $\frac{270}{360}=\frac{3}{4}$。
2. 弧の長さは $2\pi r\times\frac{270}{360}=\frac{3}{2}\pi r$（cm）。周の長さは弧と2本の半径の和で $\frac{3}{2}\pi r+2r$（cm）。
3. 答えは $\frac{3}{2}\pi r+2r$（cm）。

選択肢の分析

2	弧の長さだけで、2本の半径 $2r$ をたし忘れている。 誤概念：周の長さの意味の誤解
3	面積の式（πr^2）と周の長さの式を混同している。 誤概念：公式の取り違え
4	円周を πr としている。円周は $2\pi r$。 誤概念：円周の公式の誤り

別解・別の確かめ方

- $r=6$ など具体的な値を入れて、円全体の量のちょうど $\frac{3}{4}$ になっているか確かめる。

部分点のポイント

- 中心角の割合を正しく使っている（3点）
- 文字式の約束にしたがって表している（2点）
- 正しい式を選んでいる（3点）

よくあるミス

- 周の長さで、2本の半径を加え忘れる。
- π を文字の後ろに書く、または π を 3.14 に置きかえてしまう。

問9(オ)　正答　3　$\frac{1}{5}\pi r^2$（cm^2）　8点

複数単元の融合・応用　日常・他教科への応用　関連 JH-MATH-G1-U05

半径 r cm，中心角 $72°$ のおうぎ形の面積を，r を使って表したものとして正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。ただし，円周率は π とする。

思考の糸口　円周（$2\pi r$）や円の面積（πr^2）に、中心角の割合 $\frac{a}{360}$ をかける。周の長さには2本の半径も入る。π は数のあと・文字の前に書く。

解法

1. 中心角の割合は $\frac{72}{360}=\frac{1}{5}$。
2. おうぎ形の面積は $\pi r^2\times\frac{72}{360}=\frac{1}{5}\pi r^2$（cm^2）。
3. 答えは $\frac{1}{5}\pi r^2$（cm^2）。

選択肢の分析

1	中心角の割合を $\frac{72}{180}$ としている。1周は $360°$。 誤概念：中心角の割合の誤り
2	円全体の面積になっている。中心角の割合 $\frac{72}{360}$ をかける。 誤概念：割合のかけ忘れ
4	弧の長さの式になっている。面積は πr^2 をもとにする。 誤概念：公式の取り違え

別解・別の確かめ方

- $r=6$ など具体的な値を入れて、円全体の量のちょうど $\frac{1}{5}$ になっているか確かめる。

部分点のポイント

- 中心角の割合を正しく使っている（3点）
- 文字式の約束にしたがって表している（2点）
- 正しい式を選んでいる（3点）

よくあるミス

- 周の長さで、2本の半径を加え忘れる。
- π を文字の後ろに書く、または π を 3.14 に置きかえてしまう。

問10

問10(ア)　正答 2　X：正　Y：誤　　8点

定義・公式の適用条件の確認　概念理解

文字式について述べた次の文X，Yの正誤の組み合わせとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。 X　$x=-2$ のとき，x^2 の値は 4 である。 Y…

思考の糸口　文字に具体的な数を代入して両辺の値を比べると、等しいかどうかを確かめられる。約束（表し方・同類項・係数）の定義にもどって判断する。

解法

1. X について、定義を確かめるか、数を代入して確かめる。
2. Y についても同様に確かめる。
3. X は正、Y は誤。

選択肢の分析

1	Yは誤り（左から順に計算するので $\frac{ac}{b}$ になる）。 誤概念：文字式の約束・計算規則の判断の誤り
3	Xは正しい文なのに誤りと判断している。Yは誤り（左から順に計算するので $\frac{ac}{b}$ になる）。 誤概念：文字式の約束・計算規則の判断の誤り
4	Xは正しい文なのに誤りと判断している。 誤概念：文字式の約束・計算規則の判断の誤り

別解・別の確かめ方

- 誤りと判断した文は、どう直せば正しい文になるかを考えると、判断の根拠がはっきりする。

部分点のポイント

- X の正誤を根拠をもって判断している（4点）
- Y の正誤を根拠をもって判断している（4点）

よくあるミス

- $a \div b \times c$ の表し方を誤って覚えている。
- 分数の式の約分で、分子の一部だけをわる。

問10(イ)　正答 3　X：誤　Y：正　　8点

定義・公式の適用条件の確認　概念理解

文字式について述べた次の文X，Yの正誤の組み合わせとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。 X　$\dfrac{x+2}{2}$ は約分して $x+1$ にできる。 Y…

思考の糸口　文字に具体的な数を代入して両辺の値を比べると、等しいかどうかを確かめられる。約束（表し方・同類項・係数）の定義にもどって判断する。

解法

1. X について、定義を確かめるか、数を代入して確かめる。
2. Y についても同様に確かめる。
3. X は誤、Y は正。

選択肢の分析

1	Xは誤り（分子の x も 2 でわる必要があり、$\dfrac{x}{2}+1$ になる）。 誤概念：文字式の約束・計算規則の判断の誤り
2	Xは誤り（分子の x も 2 でわる必要があり、$\dfrac{x}{2}+1$ になる）。Yは正しい文なのに誤りと判断している。 誤概念：文字式の約束・計算規則の判断の誤り
4	Yは正しい文なのに誤りと判断している。 誤概念：文字式の約束・計算規則の判断の誤り

別解・別の確かめ方

- 誤りと判断した文は、どう直せば正しい文になるかを考えると、判断の根拠がはっきりする。

部分点のポイント

- X の正誤を根拠をもって判断している（4点）
- Y の正誤を根拠をもって判断している（4点）

よくあるミス

- $a \div b \times c$ の表し方を誤って覚えている。
- 分数の式の約分で、分子の一部だけをわる。

問10(ウ)　正答 1　X：正　Y：正　8点

定義・公式の適用条件の確認　概念理解

文字式について述べた次の文X，Yの正誤の組み合わせとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。 X　$\dfrac{2x-1}{3}$ の x の係数は $\dfrac{2}{3}$ で…

思考の糸口　文字に具体的な数を代入して両辺の値を比べると、等しいかどうかを確かめられる。約束（表し方・同類項・係数）の定義にもどって判断する。

解法

1. X について、定義を確かめるか、数を代入して確かめる。
2. Y についても同様に確かめる。
3. X は正、Y は正。

選択肢の分析

2	Yは正しい文なのに誤りと判断している。 誤概念：文字式の約束・計算規則の判断の誤り
3	Xは正しい文なのに誤りと判断している。 誤概念：文字式の約束・計算規則の判断の誤り
4	Xは正しい文なのに誤りと判断している。Yは正しい文なのに誤りと判断している。 誤概念：文字式の約束・計算規則の判断の誤り

別解・別の確かめ方

- 誤りと判断した文は、どう直せば正しい文になるかを考えると、判断の根拠がはっきりする。

部分点のポイント

- X の正誤を根拠をもって判断している（4点）
- Y の正誤を根拠をもって判断している（4点）

よくあるミス

- $a \div b \times c$ の表し方を誤って覚えている。
- 分数の式の約分で、分子の一部だけをわる。

問10(エ)　正答　1　(a)：$n-1$　(b)：$3n$　8点

記述答案・論証・途中式の評価　複数単元の融合・応用　関連 JH-MATH-G2-U01

「連続する3つの整数の和は3の倍数になる」ことを，Kさんは次のように説明した。［説明］連続する3つの整数のうち，真ん中の数を n とすると，3つの整数は (a)，n，$n+1$ と表せる。それらの和は (b)…

思考の糸口　まず、数量を文字で正しく表す（(a)）。次に、それらの和を計算して同類項をまとめ（(b)）、「□×（整数）」の形に変形できるかを見る。

解法

1. (a)：連続する3つの整数のうちので $n-1$。
2. (b)：和を計算して同類項をまとめると $3n$。
3. これは $3\times n$ で，n は整数だから，3つの整数の和は3の倍数である。

選択肢の分析

2	(b) は和を計算した式なので $3n$ になる（$3n-1$ は計算の誤り）。 誤概念：文字を使った説明の誤解
3	(a) の $-n$ は、問題の数量を正しく表していない（正しくは $n-1$）。 誤概念：文字を使った説明の誤解
4	(a) の $-n$ は、問題の数量を正しく表していない（正しくは $n-1$）。(b) は和を計算した式なので $3n$ になる（$3n-1$ は計算の誤り）。 誤概念：文字を使った説明の誤解
5	(a) の $n-2$ は、問題の数量を正しく表していない（正しくは $n-1$）。 誤概念：文字を使った説明の誤解
6	(a) の $n-2$ は、問題の数量を正しく表していない（正しくは $n-1$）。(b) は和を計算した式なので $3n$ になる（$3n-1$ は計算の誤り）。 誤概念：文字を使った説明の誤解

別解・別の確かめ方

- $n=1,\ 2$ など具体的な数を入れて、説明の式が実際の和と一致するかを確かめる。

部分点のポイント

- (a) を正しく選んでいる（4点）
- (b) を正しく選んでいる（4点）

よくあるミス

- 連続する奇数を $2n+1,\ 2n+2$ のように1ずつふやしてしまう。
- 十の位と一の位を入れかえた数を ba と書く（$b\times a$ の意味になる）。

問10(オ)　正答 3　(a)：$10b+a$　(b)：$11a+11b$　8点

記述答案・論証・途中式の評価　複数単元の融合・応用　関連 JH-MATH-G2-U01

「2けたの自然数と，その数の十の位の数と一の位の数を入れかえた数の和は11の倍数になる」ことを，Kさんは次のように説明した。［説明］もとの自然数の十の位の数を a，一の位の数を b とすると，もとの数は…

思考の糸口　まず、数量を文字で正しく表す（(a)）。次に、それらの和を計算して同類項をまとめ（(b)）、「□×（整数）」の形に変形できるかを見る。

解法

1. (a)：もとの自然数の十の位の数を aので $10b+a$。
2. (b)：和を計算して同類項をまとめると $11a+11b$。
3. これを変形すると $11(a+b)$ で，$a+b$ は整数だから，2つの数の和は11の倍数である。

選択肢の分析

1	(a) の ba は、問題の数量を正しく表していない（正しくは $10b+a$）。 誤概念：文字を使った説明の誤解
2	(a) の ba は、問題の数量を正しく表していない（正しくは $10b+a$）。(b) は和を計算した式なので $11a+11b$ になる（$11a+b$ は計算の誤り）。 誤概念：文字を使った説明の誤解
4	(b) は和を計算した式なので $11a+11b$ になる（$11a+b$ は計算の誤り）。 誤概念：文字を使った説明の誤解
5	(a) の $10a+b$ は、問題の数量を正しく表していない（正しくは $10b+a$）。 誤概念：文字を使った説明の誤解
6	(a) の $10a+b$ は、問題の数量を正しく表していない（正しくは $10b+a$）。(b) は和を計算した式なので $11a+11b$ になる（$11a+b$ は計算の誤り）。 誤概念：文字を使った説明の誤解

別解・別の確かめ方

- $n=1, 2$ など具体的な数を入れて、説明の式が実際の和と一致するかを確かめる。

部分点のポイント

- (a) を正しく選んでいる（4点）
- (b) を正しく選んでいる（4点）

よくあるミス

- 連続する奇数を $2n+1$, $2n+2$ のように1ずつふやしてしまう。
- 十の位と一の位を入れかえた数を ba と書く（$b\times a$ の意味になる）。

問11

問11(ア)　正答 2　②の行

6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

Kさんは，$5(x-3)-2(x+3)$ を次のように計算した。 ①　$5(x-3)-2(x+3)=5x-15-2x-6$ ②　$=5x+2x-15-6$ ③　$=7x-21$ Kさんの計算で，誤りが最初に生じた行として…

思考の糸口　分配法則でかっこの中のすべての項にかけているか、符号を正しく処理しているかを1行ずつ確かめる。

解法

1. ①：$5(x-3)=5x-15$、$-2(x+3)=-2x-6$ になっているか。
2. ②：項を符号ごと並べかえているか。
3. ③：同類項をまとめて $3x-21$ になるか。

誤答分析（符号の誤り）

誤りの箇所：②の行

なぜ誤りやすいか：項の順序を入れかえるときに、項の前の符号をいっしょに動かさなかった。

正しい解答：$5(x-3)-2(x+3)=5x-15-2x-6=3x-21$

選択肢の分析

1	①の行の変形は正しい。最初の誤りは②の行。 誤概念：誤りの位置の見落とし
3	③の行は前の行の誤りを引き継いでいるだけで、最初の誤りではない。最初の誤りは②の行。 誤概念：誤りの位置の見落とし
4	答えの $7x-21$ は正しい答え $3x-21$ と異なるので、どこかに誤りがある。 誤概念：誤りの見落とし

別解・別の確かめ方

- $x=1$ などを代入して、もとの式とKさんの各行の値を比べると、値が変わった行が誤りの行である。

部分点のポイント

- 誤りの行を正しく指摘している（3点）
- 誤りの理由を説明できる（2点）
- 正しい答えを求められる（1点）

よくあるミス

- かっこの前の負の数を、2つ目の項にかけるときに符号を変え忘れる。
- 答えが違うことだけを見て、最後の行を誤りとする。

問11(イ)　正答 2　②の行　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

Kさんは，$5(3x-4)-3(2x+3)$ を次のように計算した。 ①　$5(3x-4)-3(2x+3)=15x-20-6x-9$ ②　$=15x+6x-20-9$ ③　$=21x-29$ Kさんの計算で，誤りが最初に…

思考の糸口　分配法則でかっこの中のすべての項にかけているか、符号を正しく処理しているかを1行ずつ確かめる。

解法

1. ①：$5(3x-4)=15x-20$、$-3(2x+3)=-6x-9$ になっているか。
2. ②：項を符号ごと並べかえているか。
3. ③：同類項をまとめて $9x-29$ になるか。

誤答分析（符号の誤り）
誤りの箇所：②の行
なぜ誤りやすいか：項の順序を入れかえるときに、項の前の符号をいっしょに動かさなかった。
正しい解答：$5(3x-4)-3(2x+3)=15x-20-6x-9=9x-29$

選択肢の分析

1	①の行の変形は正しい。最初の誤りは②の行。 誤概念：誤りの位置の見落とし
3	③の行は前の行の誤りを引き継いでいるだけで、最初の誤りではない。最初の誤りは②の行。 誤概念：誤りの位置の見落とし
4	答えの $21x-29$ は正しい答え $9x-29$ と異なるので、どこかに誤りがある。 誤概念：誤りの見落とし

別解・別の確かめ方

- $x=1$ などを代入して、もとの式とKさんの各行の値を比べると、値が変わった行が誤りの行である。

部分点のポイント

- 誤りの行を正しく指摘している（3点）
- 誤りの理由を説明できる（2点）
- 正しい答えを求められる（1点）

よくあるミス

- かっこの前の負の数を、2つ目の項にかけるときに符号を変え忘れる。
- 答えが違うことだけを見て、最後の行を誤りとする。

問11(ウ)　正答 1　①の行　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

Kさんは，$4(3x-2)-2(2x-3)$ を次のように計算した。 ①　$4(3x-2)-2(2x-3)=12x-8-4x-6$ ②　$=12x-4x-8-6$ ③　$=8x-14$ Kさんの計算で，誤りが最初に生じた…

思考の糸口　分配法則でかっこの中のすべての項にかけているか、符号を正しく処理しているかを1行ずつ確かめる。

解法

1. ①：$4(3x-2)=12x-8$、$-2(2x-3)=-4x+6$ になっているか。
2. ②：項を符号ごと並べかえているか。
3. ③：同類項をまとめて $8x-2$ になるか。

誤答分析（符号の誤り）

誤りの箇所：①の行

なぜ誤りやすいか：-2 を x の項にかけたところで符号の処理が終わったと思い、定数項 -3 との積の符号を変え忘れた。

正しい解答：$4(3x-2)-2(2x-3)=12x-8-4x+6=8x-2$

選択肢の分析

2	②の行は前の行の誤りを引き継いでいるだけで、最初の誤りではない。最初の誤りは①の行。 誤概念：誤りの位置の見落とし
3	③の行は前の行の誤りを引き継いでいるだけで、最初の誤りではない。最初の誤りは①の行。 誤概念：誤りの位置の見落とし
4	答えの $8x-14$ は正しい答え $8x-2$ と異なるので、どこかに誤りがある。 誤概念：誤りの見落とし

別解・別の確かめ方

- $x=1$ などを代入して、もとの式とKさんの各行の値を比べると、値が変わった行が誤りの行である。

部分点のポイント

- 誤りの行を正しく指摘している（3点）
- 誤りの理由を説明できる（2点）
- 正しい答えを求められる（1点）

よくあるミス

- かっこの前の負の数を、2つ目の項にかけるときに符号を変え忘れる。
- 答えが違うことだけを見て、最後の行を誤りとする。

問11(エ)　正答 2　②の行　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

Kさんは，$5(x-2)-4(x+3)$ を次のように計算した。 ①　$5(x-2)-4(x+3)=5x-10-4x-12$ ②　$=5x+4x-10-12$ ③　$=9x-22$ Kさんの計算で，誤りが最初に生じた行と…

思考の糸口　分配法則でかっこの中のすべての項にかけているか、符号を正しく処理しているかを1行ずつ確かめる。

解法

1. ①：$5(x-2)=5x-10$、$-4(x+3)=-4x-12$ になっているか。
2. ②：項を符号ごと並べかえているか。
3. ③：同類項をまとめて $x-22$ になるか。

誤答分析（符号の誤り）
誤りの箇所：②の行
なぜ誤りやすいか：項の順序を入れかえるときに、項の前の符号をいっしょに動かさなかった。
正しい解答：$5(x-2)-4(x+3)=5x-10-4x-12=x-22$

選択肢の分析

1	①の行の変形は正しい。最初の誤りは②の行。 誤概念：誤りの位置の見落とし
3	③の行は前の行の誤りを引き継いでいるだけで、最初の誤りではない。最初の誤りは②の行。 誤概念：誤りの位置の見落とし
4	答えの $9x-22$ は正しい答え $x-22$ と異なるので、どこかに誤りがある。 誤概念：誤りの見落とし

別解・別の確かめ方

- $x=1$ などを代入して、もとの式とKさんの各行の値を比べると、値が変わった行が誤りの行である。

部分点のポイント

- 誤りの行を正しく指摘している（3点）
- 誤りの理由を説明できる（2点）
- 正しい答えを求められる（1点）

よくあるミス

- かっこの前の負の数を、2つ目の項にかけるときに符号を変え忘れる。
- 答えが違うことだけを見て、最後の行を誤りとする。

問11(オ)　正答　1　分子の $-(x-4)$ のかっこをはずすとき，-1 を x の項にしかかけていない（定数項の符号を変えていない）。　6点

典型ミス・誤答分析　概念理解

$\dfrac{4x-3}{2}-\dfrac{x-4}{6}$ を計算する問題で，Kさんは次のように答えた。［Kさんの解答］…

思考の糸口　式の計算と方程式の違い（等号があるかどうか）と、分子のかっこのはずし方の2点を確かめる。

解法

1. 分母の最小公倍数 6 で通分し、分子にかっこをつける。
2. 分子：$3(4x-3)-(x-4)=11x-5$。
3. 答えは $\dfrac{11x-5}{6}$（分母は残す）。

誤答分析（符号の誤り）

誤りの箇所：$-(x-4)$ のかっこをはずした部分

なぜ誤りやすいか：分子全体にかっこをつけたのに、はずすときに $-$ を2つ目の項に分配し忘れた。

正しい解答：$\dfrac{4x-3}{2}-\dfrac{x-4}{6}=\dfrac{11x-5}{6}$

選択肢の分析

2	分子にかっこをつけて通分するのは正しい方法である。 誤概念：通分の誤解
3	分子の各項が分母と同じ数でわり切れないときは約分できない。 誤概念：約分の誤解
4	正しい答えは $\dfrac{11x-5}{6}$ である。 誤概念：誤りの見落とし

別解・別の確かめ方

- $x=0$ を代入して、もとの式の値とKさんの答えの値を比べると、誤りに気づける。

部分点のポイント

- 誤りの原因を正しく選んでいる（4点）
- 正しい答えを求められる（2点）

よくあるミス

- 式の計算で分母をはらう。
- ひく式の分子の2つ目の項の符号を変え忘れる。

問12

問12(ア)　正答 **1**　分子の $-(3x-4)$ のかっこをはずすとき，-1 を x の項にしかかけていない（定数項の符号を変えていない）。　6点

典型ミス・誤答分析　概念理解

$\dfrac{x-2}{3}-\dfrac{3x-4}{6}$ を計算する問題で，Kさんは次のように答えた。［Kさんの解答］…

思考の糸口　式の計算と方程式の違い（等号があるかどうか）と、分子のかっこのはずし方の2点を確かめる。

解法

1. 分母の最小公倍数 6 で通分し、分子にかっこをつける。
2. 分子：$2(x-2)-(3x-4)=-x$。
3. 答えは $-\dfrac{x}{6}$（分母は残す）。

誤答分析（符号の誤り）

誤りの箇所：$-(3x-4)$ のかっこをはずした部分

なぜ誤りやすいか：分子全体にかっこをつけたのに、はずすときに $-$ を2つ目の項に分配し忘れた。

正しい解答：$\dfrac{x-2}{3}-\dfrac{3x-4}{6}=-\dfrac{x}{6}$

選択肢の分析

2	分子にかっこをつけて通分するのは正しい方法である。 誤概念：通分の誤解
3	分子の各項が分母と同じ数でわり切れないときは約分できない。 誤概念：約分の誤解
4	正しい答えは $-\dfrac{x}{6}$ である。 誤概念：誤りの見落とし

別解・別の確かめ方

- $x=0$ を代入して、もとの式の値とKさんの答えの値を比べると、誤りに気づける。

部分点のポイント

- 誤りの原因を正しく選んでいる（4点）
- 正しい答えを求められる（2点）

よくあるミス

- 式の計算で分母をはらう。
- ひく式の分子の2つ目の項の符号を変え忘れる。

問12(イ)　**正答　1**　分子の $-3(3x+1)$ のかっこをはずすとき，-3 を x の項にしかかけていない（定数項の符号を変えていない）。　6点

典型ミス・誤答分析　概念理解

$\dfrac{4x+3}{3}-\dfrac{3x+1}{4}$ を計算する問題で，Kさんは次のように答えた。［Kさんの解答］…

思考の糸口　式の計算と方程式の違い（等号があるかどうか）と、分子のかっこのはずし方の2点を確かめる。

解法

1. 分母の最小公倍数 12 で通分し、分子にかっこをつける。
2. 分子：$4(4x+3)-3(3x+1)=7x+9$。
3. 答えは $\dfrac{7x+9}{12}$（分母は残す）。

誤答分析（符号の誤り）

誤りの箇所：$-3(3x+1)$ のかっこをはずした部分

なぜ誤りやすいか：分子全体にかっこをつけたのに、はずすときに $-$ を2つ目の項に分配し忘れた。

正しい解答：$\dfrac{4x+3}{3}-\dfrac{3x+1}{4}=\dfrac{7x+9}{12}$

選択肢の分析

2	分子の各項が分母と同じ数でわり切れないときは約分できない。 誤概念：約分の誤解
3	正しい答えは $\dfrac{7x+9}{12}$ である。 誤概念：誤りの見落とし
4	分子にかっこをつけて通分するのは正しい方法である。 誤概念：通分の誤解

別解・別の確かめ方

- $x=0$ を代入して、もとの式の値とKさんの答えの値を比べると、誤りに気づける。

部分点のポイント

- 誤りの原因を正しく選んでいる（4点）
- 正しい答えを求められる（2点）

よくあるミス

- 式の計算で分母をはらう。
- ひく式の分子の2つ目の項の符号を変え忘れる。

問12(ウ)　正答 1　負の数を代入するときにかっこをつけていないため，$(-5)^2$ を -5^2 として計算している。正しい値は 27　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

$x=-5$ のとき，x^2+2 の値を求める問題で，Kさんは次のように答えた。［Kさんの解答］$x^2+2=-5^2+2=-23$ Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選…

思考の糸口　代入するときは、文字式で省略されている × をもどし、負の数にはかっこをつける。乗法・除法は左から順に計算する。

解法

1. 省略されている × をもどした式を書く。
2. 負の数はかっこをつけて代入する。
3. 正しく計算すると $(-5)^2+2=25+2=27$。

誤答分析（表記の誤り）

誤りの箇所：-5^2 と書いた部分

なぜ誤りやすいか：代入するときにかっこを省いたため、指数が 5 だけにかかる式になってしまった。

正しい解答：$(-5)^2+2=25+2=27$

選択肢の分析

2	x^2 は $x\times x$ であり、$2x$ ではない。 誤概念：累乗と乗法の混同
3	どんな数でも代入できる。負の数はかっこをつけて代入する。 誤概念：代入の誤解
4	$(-5)^2=25$ なので、答えは 27。 誤概念：誤りの見落とし

別解・別の確かめ方

- 代入する前に、式を「× や ÷ をもどした形」に書き直してから数を入れると、誤りを防げる。

部分点のポイント

- 誤りの原因を正しく選んでいる（4点）
- 正しい値を求められる（2点）

よくあるミス

- かっこをつけずに負の数を代入する。
- $3x$ の x に -2 を入れて $3-2$ と書く。

問12(エ)　正答 2　乗法・除法は左から順に計算するので，$a \div b \times c = \dfrac{ac}{b}$ と表さなければならない。正しい値は 12　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

$a = 18$，$b = 3$，$c = 2$ のとき，$a \div b \times c$ の値を求める問題で，Kさんは次のように答えた。［Kさんの解答］…

思考の糸口　代入するときは、文字式で省略されている × をもどし、負の数にはかっこをつける。乗法・除法は左から順に計算する。

解法

1. 省略されている × をもどした式を書く。
2. 負の数はかっこをつけて代入する。
3. 正しく計算すると $a \div b \times c = \dfrac{ac}{b} = \dfrac{18 \times 2}{3} = 12$。

誤答分析（表記の誤り）

誤りの箇所：$\dfrac{a}{bc}$ と表した部分

なぜ誤りやすいか：÷ のあとの文字をすべて分母に入れればよいと思い込んだ。

正しい解答：$a \div b \times c = \dfrac{ac}{b} = \dfrac{18 \times 2}{3} = 12$

選択肢の分析

1	$18 \div 3 \times 2 = 12$ である。 誤概念：誤りの見落とし
3	÷ の前の a は分子に来る。 誤概念：除法の向きの誤解
4	乗法を先に計算すること自体が誤りである。 誤概念：計算の順序の誤解

別解・別の確かめ方

- 代入する前に、式を「× や ÷ をもどした形」に書き直してから数を入れると、誤りを防げる。

部分点のポイント

- 誤りの原因を正しく選んでいる（4点）
- 正しい値を求められる（2点）

よくあるミス

- かっこをつけずに負の数を代入する。
- $3x$ の x に -2 を入れて $3 - 2$ と書く。

問12(オ)　正答 4　負の数を代入するときにかっこをつけていないため，$(-3)^2$ を -3^2 として計算している。正しい値は 17　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

$x=-3$ のとき，x^2+8 の値を求める問題で，Kさんは次のように答えた。［Kさんの解答］$x^2+8=-3^2+8=-1$ Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び…

思考の糸口　代入するときは、文字式で省略されている × をもどし、負の数にはかっこをつける。乗法・除法は左から順に計算する。

解法

1. 省略されている × をもどした式を書く。
2. 負の数はかっこをつけて代入する。
3. 正しく計算すると $(-3)^2+8=9+8=17$。

誤答分析（表記の誤り）

誤りの箇所：-3^2 と書いた部分

なぜ誤りやすいか：代入するときにかっこを省いたため、指数が 3 だけにかかる式になってしまった。

正しい解答：$(-3)^2+8=9+8=17$

選択肢の分析

1	$(-3)^2=9$ なので、答えは 17。 誤概念：誤りの見落とし
2	x^2 は $x\times x$ であり、$2x$ ではない。 誤概念：累乗と乗法の混同
3	どんな数でも代入できる。負の数はかっこをつけて代入する。 誤概念：代入の誤解

別解・別の確かめ方

- 代入する前に、式を「× や ÷ をもどした形」に書き直してから数を入れると、誤りを防げる。

部分点のポイント

- 誤りの原因を正しく選んでいる（4点）
- 正しい値を求められる（2点）

よくあるミス

- かっこをつけずに負の数を代入する。
- $3x$ の x に -2 を入れて $3-2$ と書く。

JH-MATH-G1-U02-EX ｜ 版 1.1.0（2026-10-28） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））